

Relatório de Calibração: Transmissor de Pressão (4-20 mA)

Bernardo Batista Vilaça e Felipe Ramos Diniz

4 de setembro de 2026

1 Objetivo

Este relatório documenta o processo de calibração de um sensor de pressão com saída em malha de corrente (4 a 20 mA), convertido para tensão pelo sistema de aquisição (ESP32 via ADS1115). O objetivo é determinar o erro sistemático (tendência) do sistema de medição e estabelecer a constante de correção necessária para garantir a confiabilidade dos dados coletados na planta.

2 Metodologia e Padrão de Referência

O processo de calibração seguiu as diretrizes fundamentais de metrologia para compensação de erros sistemáticos. O instrumento de referência utilizado para a definição do Valor Verdadeiro Convencional (VVC) foi um Multímetro Fluke, operando na escala de tensão contínua.

Para a quantificação da repetitividade e incerteza padrão, foram coletadas 12 amostras estáticas ($n = 12$) para cada um dos 12 pontos de calibração distribuídos ao longo da faixa de operação do conversor A/D (0 a 3,3 V). O coeficiente de Student (t) adotado foi de 2,255, correspondente a 11 graus de liberdade ($\nu = n - 1$) para uma probabilidade de 95,45%.

As equações metrológicas aplicadas foram:

- **Tendência (Td):** $Td = \bar{I} - VVC$
- **Correção (C):** $C = -Td$
- **Repetitividade (Re):** $Re = t \cdot u$ (sendo u o desvio-padrão s)

3 Resultados da Calibração

A Tabela 1 consolida as médias, desvios e os parâmetros metrológicos extraídos durante o ensaio.

Tabela 1: Resultados dos ensaios de calibração em tensão (V)

VVC (Fluke)	Média Lida ($\bar{I}$)	Desvio-Padrão (s)	Tendência (Td)	Correção (C)	Repetitividade (Re)
0,000 V	-0,0002 V	0,00019 V	-0,0002 V	0,0002 V	0,0004 V
0,206 V	0,2070 V	0,00017 V	0,0010 V	-0,0010 V	0,0004 V
0,650 V	0,6513 V	0,00022 V	0,0013 V	-0,0013 V	0,0005 V
0,881 V	0,8840 V	0,00019 V	0,0030 V	-0,0030 V	0,0004 V
1,132 V	1,1345 V	0,00026 V	0,0025 V	-0,0025 V	0,0006 V
1,413 V	1,4157 V	0,00066 V	0,0027 V	-0,0027 V	0,0015 V
1,620 V	1,6238 V	0,00029 V	0,0038 V	-0,0038 V	0,0006 V
1,952 V	1,9559 V	0,00033 V	0,0039 V	-0,0039 V	0,0008 V
2,195 V	2,1984 V	0,00052 V	0,0034 V	-0,0034 V	0,0012 V
2,742 V	2,7444 V	0,00181 V	0,0024 V	-0,0024 V	0,0041 V
2,935 V	2,9392 V	0,00191 V	0,0042 V	-0,0042 V	0,0043 V
3,296 V	3,2964 V	0,00054 V	0,0004 V	-0,0004 V	0,0012 V

4 Análise de Erros e Implementação no Firmware

Ao analisar a curva de tendência gerada no ensaio, verifica-se que o erro sistemático do sistema ADC se comporta de forma predominante positiva durante as faixas médias e altas de excursão do sinal. Excluindo-se as distorções nos extremos de escala (0 V e limite próximo a 3,3 V), a média ponderada de tendência ao longo da operação central (e próxima à calibração verificada em 2,742 V) corrobora uma restrição de **+0,0024 V**.

Desta forma, uma constante de correção ($-0,0024$ V) deve ser adicionada à indicação para compensar os erros sistemáticos (indicação corrigida). No algoritmo de controle (*firmware*), a aplicação matemática sobre o conversor analógico-digital (ADS1115) deve ser implementada da seguinte forma:

```
// Coleta do sinal (16 bits) em Single-Ended
int16_t adc = ads.readADC_SingleEnded(0);

// Transformação para valor em tensão acrescido
// da correção fixa de calibração metrológica (C = -0,0024 V)
medidaPressaoAtual = ads.computeVolts(adc) - 0.0024;

// Proteção contra flutuações e tensões espúrias abaixo de 0V
if (medidaPressaoAtual < 0) {
    medidaPressaoAtual = 0.0;
}
```

Essa estrutura mitiga a componente do erro médio sistemático reportada na Tabela 1 e confere exatidão aos dados publicadas via MQTT para o supervisor e histórico no sistema.